

Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разрабатываемая система представляет собой веб-приложение «Электронный школьный журнал», предназначенное для автоматизации процессов составления и просмотра расписания, распределения учебной нагрузки, контроля занятости кабинетов, учёта оценок и предоставления информации об учебном процессе.

Система предназначена для использования администраторами, учителями и учениками образовательной организации.

Целью разработки является создание информационной системы, обеспечивающей централизованное хранение и обработку информации о пользователях, классах, предметах, расписании и оценках, а также предоставление пользователям доступа к необходимой информации в соответствии с их ролью.

Основными задачами системы:

- Ведение информации, необходимой для организации учебного процесса;
- регистрация учителей и учеников;
- разграничение прав доступа пользователей;
- формирование и просмотр расписания;
- распределение и контроль учебной нагрузки;
- контроль занятости учителей, классов и кабинетов;
- ведение электронного журнала оценок;
- выставление, редактирование и удаление оценок учителями;
- просмотр учениками собственных оценок;
- выявление учеников, у которых недостаточно оценок на конец четверти;
- формирование отчётов по данным системы;
- сохранение сформированных отчётов в формате PDF.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- Понятный и удобный интерфейс;
- логичная навигация;
- русский язык интерфейса;
- понятные названия элементов управления;
- понятные сообщения об ошибках;
- доступность функций в соответствии с ролью;
- время загрузки основных страниц не более 5 секунд;
- поддержка Chrome, Firefox, Safari и Edge.

Структура и ключевые экраны:

- Экран авторизации и регистрации;
- личный профиль аутентифицированного пользователя;
- раздел расписания;
- раздел электронного журнала;
- раздел учебной нагрузки;
- раздел управления данными;
- раздел отчётов;
- формы для добавления, изменения и удаления данных в соответствии с правами.

Неавторизированным пользователям должны быть доступны только страницы авторизации и регистрации.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: JavaScript.

Технологии и фреймворки: Node.js, Express, Sequelize.js, JWT.

СУБД: PostgreSQL.

Архитектура: клиент-серверная веб-архитектура с разделением на frontend, backend, API и базу данных.

Операционная система: Linux.

Аутентификация: JWT.

ORM: Sequelize.js.

Среда разработки: Visual Studio Code, JetBrains WebStorm, JetBrains DataGrip, pgAdmin4.

- защита чувствительной информации;
- пароли и другие чувствительные данные не должны храниться в открытом виде;
- применение rate limiter;
- наличие created_at и updated_at у некоторых сущностей БД.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Администратор»

- ведение каталогов;
- регистрация новых учителей и учеников;
- формирование специализаций;
- составление уроков;
- формирование и изменение расписания;
- анализ распределения нагрузки учителей и учеников;
- контроль занятости кабинетов, учителей и классов;
- ведение журнала оценок;
- создание, редактирование и удаление оценок;
- выявление учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти;
- формирование отчётов;

- сохранение отчётов в PDF.

При составлении расписания система должна проверять установленные ограничения и не допускать конфликтов.

1.3.2 Требования к роли «Учитель»

- Просмотр личного расписания;
- просмотр общего расписания;
- контроль собственной нагрузки по дням;
- поиск свободных промежутков («окон»);
- выставление оценок по своим предметам;
- редактирование оценок по своим предметам;
- удаление оценок по своим предметам.

Учитель не должен иметь возможности изменять оценки по предметам, которые ему не назначены.

1.3.3 Требования к роли «Ученик»

- Просмотр актуального расписания своего класса;
- просмотр полного расписания;
- просмотр собственных оценок;
- просмотр информации своего профиля.

Ученик не должен иметь возможности изменять расписание или оценки.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчётность
Анализ требований и постановка задачи	По графику проекта	Техническое задание, анализ требований

Проектирование системы	По графику проекта	Схема системы, схема интерфейса, проектные материалы
Проектирование базы данных	По графику проекта	Схема базы данных, описание структуры данных
Разработка программного обеспечения	По графику проекта	Исходный код frontend и backend, реализованные функции
Тестирование системы	По графику проекта	Результаты тестирования, перечень исправленных ошибок
Подготовка и сдача проекта	По графику проекта	Рабочая версия системы, отчётные материалы, документация

1.5 Описание входной информации

Входные данные — информация, поступающая в систему для последующей обработки, хранения и использования.

К входной информации относятся:

- Данные пользователей;
- данные для регистрации и авторизации;
- сведения об учениках;
- сведения об учителях;
- сведения о классах;
- сведения о предметах;
- сведения о специализациях;
- сведения об учебных кабинетах;

- данные о расписании;
- сведения об уроках;
- данные об учебной нагрузке;
- оценки учеников;
- данные, необходимые для формирования отчётов.

При вводе информации система должна выполнять проверку корректности данных и установленных ограничений.

Контролируются следующие ограничения:

- Возраст ученика — от 6 до 18 лет;
- одновременная занятость кабинета разными классами не допускается;
- одновременное проведение одним учителем занятий у разных классов не допускается;
- один класс не может одновременно посещать два разных предмета;
- нагрузка учителя — от 1 до 8 уроков в день;
- суммарная недельная нагрузка — не более 54 уроков;
- учитель не может одновременно числиться учеником;
- проверяется соответствие уровня предмета номеру класса.

Расписание должно формироваться с учётом указанных ограничений и предварительного планирования.

1.6 Описание выходной информации

В процессе работы системы выходной информацией являются данные, отображаемые пользователям в соответствии с их правами, а также формируемые системой отчёты.

К выходной информации относятся:

- Расписание;
- информация об учебной нагрузке;
- электронный журнал оценок;

- сведения об оценках ученика;
- информация о наличии недостаточного количества оценок;
- отчёты по данным системы;
- отчёты, сохранённые в формате PDF.

Описание основных выходных документов представлено в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1 – Описание выходных документов

Наименование документа	Периодичность выдачи документа	Кол-во экз.	Куда передаются
Расписание	По мере формирования и просмотра	1	Администратору, учителю, ученику
Отчёт об учебной нагрузке	По запросу пользователя	1	Администратору, при необходимости учителю
Электронный журнал оценок	По запросу пользователя	1	Администратору, учителю
Информация об оценках ученика	По запросу пользователя	1	Ученику
Отчёт о недостаточном количестве оценок	По запросу / на конец четверти	1	Администратору
Сформированный отчёт в формате PDF	По запросу пользователя	1 электронный экземпляр	Пользователю системы

Выходная информация должна формироваться на основании актуальных данных, хранящихся в системе.

Сформированные отчёты должны предоставляться пользователю в электронном виде и иметь возможность сохранения в формате PDF.

Шаблон выходного документа должен содержать наименование документа, дату формирования, заголовок отчёта и соответствующие данные отчёта.